

AWS Cloud Architect [D68444-20-2025-0]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Esercizi sulle stringhe e sulle liste

Es. sulle stringhe e sulle liste

Indicazioni sulla consegna	3
Struttura del codice sorgente	4
Esercizi sulle stringhe	6
Primo Esercizio	6
Secondo Esercizio	6
Esercizi sulle liste	7
Primo Esercizio	7
Secondo Esercizio	7
Terzo esercizio	7
Quarto esercizio	7

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono gli output?
- Suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Andrai a rappresentare ogni algoritmo che risolve un sottoproblema come una funzione
- La funzione restituisce un valore? Se sì di che tipo?
- Ogni funzione accetta una lista di parametri formali? Se sì di che tipo?
- Esegui la codifica partendo dal programma principale, al suo interno vai a richiamare le funzioni che poi andrai successivamente a definire.
- Continua la codifica dichiarando e definendo tutte le funzioni prima del programma principale che richiama tutte le altre. In testa alle funzioni scrivi un commento che descrive la funzione stessa, cosa restituisce e quali sono i parametri formali.
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili scrivendo in un commento il significato della variabile stessa
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Attenzione: non utilizzare strutture complesse oltre a stringhe e liste

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio

'''

##
## Funzioni:
##

def fun(param1: int, param2: float) -> int:
    '''
        Funzione: fun
        Template per costruire le funzioni
        Parametri formali:
            int Param1 -> descrizione Param1
            float Param2 -> descrizione Param2
        Valore di ritorno:
            int -> descrizione valore di ritorno
    '''
    retValue = 5 # Valore di ritorno della funzione

    return retValue

'''

Programma principale
Descrizione sintetica funzionalità
del programma principale.
'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione
```

```
# Eventuali sotto processi di Elaborazione
```

```
# Sezione di output
```

Esercizi sulle stringhe

Primo Esercizio

Scrivere un programma per rimuovere l'n- esimo carattere da una stringa non vuota. Progettare una funzione che accetti la stringa, la posizione del carattere e restituisca la stringa modificata.

Secondo Esercizio

Scrivere un programma che dica se una stringa è palindroma.

Esempio:

```
str="ABBA" PALINDROMA  
str="PIPPA" NON PALINDROMA
```

Esercizi sulle liste

Primo Esercizio

Scrivere un programma python che rimuova gli elementi duplicati da una lista.

Esempio:

```
listaIN = [2, -4, 5, 6, 5, 5, 2]
listaOUT=[2, -4, 5, 6]
```

Secondo Esercizio

Scrivere un programma che date due liste stampi "OK" se hanno almeno un membro comune altrimenti stampi "KO".

Esempio:

- lista1=[1, 5, 8] lista2=[3, 1, 10] -> output: "OK"
- lista1=[1, 5, 8] lista2=[3, 11, 10] -> output: "KO"

Terzo esercizio

Scrivi un programma per trovare il secondo numero più piccolo in una lista.

Quarto esercizio

Scrivere un programma Python per dividere una data lista in due parti in cui viene data la lunghezza della prima parte della lista.

Esempio:

```
Lista originale: [1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1]
Lunghezza della prima parte della lista: 3
Output : Prima parte: [1, 1, 2] ,
Seconda parte: [3, 4, 4, 5, 1]
```